

kanonische Einbettungsabbildung, und $\tau : (X/M)' \rightarrow M^\perp$, $f \mapsto f \circ \pi_M$ der Isomorphismus aus Proposition 5.4.8. Dann gilt $\pi'_M = \iota_{M^\perp} \circ \tau$, d.h.

$$\begin{array}{ccc} X/M & \xleftarrow{\pi_M} & X \\ (X/M)' & \xrightarrow{\pi'_M} & X' \\ \tau \downarrow & \uparrow \tau^{-1} & \parallel \\ M^\perp & \xrightarrow{\iota_{M^\perp}} & X' \end{array}$$

Beweis.

ad(i): Für $m \in M$ und $x' \in X'$ gilt

$$\begin{aligned} \iota'_M(x') m &= \langle m, \iota'_M x' \rangle_M = \langle \iota_M m, x' \rangle_X = \langle m, x' \rangle_X = x'(m) = x'|_M(m) \\ &= (\sigma(x' + M^\perp)) m = (\sigma \circ \pi_{M^\perp}(x')) m. \end{aligned}$$

ad(ii): Für $x \in X$ und $f \in (X/M)'$ gilt

$$\begin{aligned} \pi'_M(f) x &= \langle x, \pi'_M f \rangle_X = \langle \pi_M x, f \rangle_{X/M} = f(\pi_M x) \\ &= \tau(f) x = (\iota_{M^\perp} \circ \tau(f)) x. \end{aligned}$$

□

6.2 Der Satz vom abgeschlossenen Bild

Der folgende Satz zeigt einmal mehr, dass die Vollständigkeit von Banachräumen eine ganz starke Bedingung ist.

6.2.1 Satz (vom abgeschlossenen Bild). *Seien X, Y Banachräume und $T \in L_b(X, Y)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent.*

- (i) $\text{ran } T$ ist $\|\cdot\|_Y$ -abgeschlossen in Y .
- (ii) $\text{ran } T'$ ist w^* -abgeschlossen in X' .
- (iii) $\text{ran } T'$ ist $\|\cdot\|_{X'}$ -abgeschlossen in X' .

Dabei ist T genau dann bijektiv, wenn T' bijektiv ist.

Die Implikation (ii) $\Rightarrow$ (iii) ist wegen $\sigma(X', X) \subseteq \mathcal{T}(\|\cdot\|)$ trivial.

Im Beweis benötigen wir folgendes Resultat.

6.2.2 Lemma. *Seien X, Y Banachräume und $T \in L_b(X, Y)$. Ist $T' : Y' \rightarrow X'$ injektiv und ist die Bijektion $(T')^{-1} : \text{ran } T' \rightarrow Y'$ beschränkt, dann ist T surjektiv.*

Beweis. Da $(T')^{-1}$ nicht der Nulloperator ist, gilt $c := \|(T')^{-1}\| > 0$. Für $y' \in Y'$ erhalten wir

$$\|y'\| = \|(T')^{-1} T' y'\| \leq c \cdot \|T' y'\|. \quad (6.2.1)$$

Indem wir cT betrachten, können wir $c = 1$ annehmen. Bezüglich der Dualität (Y, Y') gilt (siehe Beispiel 5.4.5)

$$\begin{aligned} T(U_1^X(0))^\circ &= \{y' \in Y' : \operatorname{Re}\langle Tx, y' \rangle \leq 1, x \in U_1^X(0)\} \\ &= \{y' \in Y' : \operatorname{Re}\langle x, T'y' \rangle \leq 1, x \in U_1^X(0)\} \\ &= \{y' \in Y' : T'y' \in U_1^X(0)^\circ\} = (T')^{-1}(K_1^{X'}(0)). \end{aligned}$$

Gemäß (6.2.1) folgt aus $T'y' \in K_1^{X'}(0)$ aber $\|y'\| \leq \|T'y'\| \leq 1$, also $T(U_1^X(0))^\circ = (T')^{-1}(K_1^{X'}(0)) \subseteq K_1^{Y'}(0)$. Zusammen mit Satz 5.3.8 und dem Bipolarsatz, Satz 5.4.7, folgt daraus

$$\overline{T(U_1^X(0))}^{\|\cdot\|} = \overline{T(U_1^X(0))}^{\sigma(Y, Y')} = {}^\circ(T(U_1^X(0))^\circ) \supseteq {}^\circ K_1^{Y'}(0) = K_1^Y(0).$$

Wegen Lemma 4.3.3 gilt dann sogar $T(U_1^X(0)) \supseteq U_1^Y(0)$ und infolge $T(X) = Y$. $\square$

Beweis (von Satz 6.2.1). Wir setzen anfangs $\ker T = \{0\}$ und $\overline{\operatorname{ran} T}^{\|\cdot\|} = Y$ voraus, was nach Korollar 6.1.8 zu $\ker T' = \{0\}$ und $\overline{\operatorname{ran} T'}^{\sigma(X', X)} = X'$ äquivalent ist.

Im Fall eines $\|\cdot\|$ -abgeschlossenen $\operatorname{ran} T$ erhalten wir $\operatorname{ran} T = Y$, womit sich T als bijektiv herausstellt. Wegen des Satzes von der offenen Abbildung, Korollar 4.3.4, ist $T^{-1} : Y \rightarrow X$ beschränkt und T' gemäß Lemma 6.1.3 bijektiv, wobei $(T')^{-1} = (T^{-1})'$. Trivialerweise ist dann $\operatorname{ran} T' = X'$ $w*$ -abgeschlossen und infolge $\|\cdot\|_{X'}$ -abgeschlossen.

Im Fall eines $\|\cdot\|_{X'}$ -abgeschlossenen $\operatorname{ran} T'$ ist $T' : Y' \rightarrow \operatorname{ran} T' (\subseteq X')$ bijektiv und nach dem Satz von der offenen Abbildung $(T')^{-1} : \operatorname{ran} T' \rightarrow Y'$ beschränkt. Nach Lemma 6.2.2 ist T surjektiv und daher $\operatorname{ran} T = Y$ $\|\cdot\|$ -abgeschlossen.

Für den allgemeinen Fall betrachten wir die Räume $M := \ker T$ und $Z := \overline{\operatorname{ran} T}^{\|\cdot\|}$. Diese sind abgeschlossene Unterräume der Banachräume X und Y und folglich auch X/M sowie Z Banachräume. Sei $S : X/M \rightarrow Z$ jener lineare Operator, der $T = \iota_Z \circ S \circ \pi_M$ erfüllt, also

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \pi_M \downarrow & & \uparrow \iota_Z \\ X/M & \xrightarrow{S} & Z \end{array}$$

Dann ist S stetig und daher beschränkt; vgl. Satz 1.4.1, (FI_3) . Außerdem ist er injektiv und hat dichtes Bild $\operatorname{ran} S = \operatorname{ran} T$ in Z . Also erfüllt S die zusätzlichen Voraussetzungen, die wir oben gemacht haben. Insbesondere ist $\operatorname{ran} S$ $\|\cdot\|$ -abgeschlossen genau dann, wenn $\operatorname{ran} S'$ $\|\cdot\|$ -abgeschlossen ist. In diesem Fall sind S und S' sogar bijektiv.

Geht man in diesem Diagramm zu den konjugierten Abbildungen über, so erhält

man mit Proposition 6.1.9

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X' & \xleftarrow{T'} & Y' \\
 & \nearrow \iota_{M^\perp} & \uparrow \pi'_M & & \searrow \pi_{Z^\perp} \\
 M^\perp & & & & Y'/Z^\perp \\
 & \nwarrow \tau & \downarrow \iota'_Z & & \swarrow \sigma \\
 & & (X/M)' & \xleftarrow{S'} & Z'
 \end{array} \tag{6.2.2}$$

Hier ist S' injektiv. Weiters gilt wegen der Surjektivität von $\iota'_Z = \sigma \circ \pi_{Z^\perp}$

$$\pi'_M(\text{ran } S') = \pi'_M \circ S' \circ \iota'_Z(Y') = T'(Y') = \text{ran } T'.$$

Da τ (siehe Proposition 5.4.8) und $\iota_{M^\perp}$ isometrisch sind, ist es auch π'_M . Damit ist $\text{ran } S'$ genau dann als normierter Raum vollständig, wenn $\text{ran } T'$ es ist. Da X' und $(X/M)'$ Banachräume sind, ist daher die $\|\cdot\|$ -Abgeschlossenheit von $\text{ran } S'$ in $(X/M)'$ äquivalent zu der von $\text{ran } T'$ in X' .

Ist $\text{ran } T'$ also $\|\cdot\|$ -abgeschlossen, so auch $\text{ran } S'$ und infolge auch $\text{ran } S = \text{ran } T$. Umgekehrt folgt aus der $\|\cdot\|$ -Abgeschlossenheit von $\text{ran } T = \text{ran } S$ jene von $\text{ran } S'$ und damit auch die von $\text{ran } T'$. Zusätzlich ist S' bijektiv, wodurch gemäß (6.2.2)

$$\text{ran } T' = \pi'_M(\text{ran } S') = \pi'_M((X/M)') = \iota_{M^\perp} \circ \tau((X/M)') = \iota_{M^\perp}(M^\perp) = M^\perp.$$

Als Annihilator ist $\text{ran } T' = M^\perp$ ein $\sigma(X', X)$ -abgeschlossener Unterraum von X' . □

6.3 Der Satz von Krein-Smulian

Der Satz von Krein-Smulian besagt, dass eine konvexe Teilmenge C des Dualraumes X' eines Banachraumes $(X, \|\cdot\|)$ genau dann schwach-* abgeschlossen ist, wenn $C \cap K_r^{X'}(0)$ für alle $r > 0$ schwach-* abgeschlossen ist. Dass aus der schwach-* Abgeschlossenheit von C jene von $C \cap K_r^{X'}(0)$ folgt, ist eine unmittelbare Konsequenz von Satz 5.5.6. Für die Umkehrung müssen wir etwas weiter ausholen.

Zunächst sei $I := c_0(\mathbb{N}, X)$ die Menge aller möglichen Nullfolgen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in X . Für $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I$ sei $S_{(x_n)_{n \in \mathbb{N}}} : X' \rightarrow c_0(\mathbb{N}, \mathbb{C})$ der Operator S aus Beispiel 6.1.6, also

$$S_{(x_n)_{n \in \mathbb{N}}}(x') = (x'(x_n))_{n \in \mathbb{N}}.$$

Mit $\mathcal{T}$ bezeichnen wir nun die initiale Topologie bezüglich der Abbildungen $S_{(x_n)_{n \in \mathbb{N}}}$, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I$. Diese Topologie wird auch *beschränkte schwach-* Topologie* bezeichnet. Gemäß Bemerkung 5.0.3 ist dann $(X', \mathcal{T})$ ein lokalkonvexer topologischer Vektorraum.

6.3.1 Lemma. *Für die beschränkte schwach-* Topologie gilt $(X', \mathcal{T})' = \iota(X)$, wobei $\iota : X \rightarrow X''$ die kanonische Einbettung bezeichnet. Insbesondere ist die beschränkte schwach-* Topologie feiner als die schwach-* Topologie, also $\mathcal{T} \supseteq \sigma(X', X)$.*